

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de categorías

50 ejercicios

Funtores, transformaciones naturales y límites.

Álgebra superior

Univ 5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Teoría de categorías — Formulario y ejercicios

Formulario

Categorías

- **Categoría** $\mathcal{C}$: objetos, hom-conjuntos $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, composición asociativa $\circ$ e identidades 1_A .
- **Leyes:**

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f, \quad f \circ 1_A = f = 1_B \circ f$$

- **Categoría dual** $\mathcal{C}^{op}$: mismos objetos y $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{op}}(A, B) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$.
- **Categorías concretas:** **Set**, **Grp**, **Vect**, **Top**, **Ab**, **R-Mod**, **Pos**.

\$\$\$ ### Funtores - **Covariante** $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$: $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$, $\text{F(1}_A) = 1_{F(A)}$ - **Contravariante** $F: \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$: $F(g \circ f) = F(f) \circ F(g)$ - **Pleno:** todo morfismo entre imágenes proviene de un morfismo. - **Fiel:** inyectivo sobre hom-conjuntos. - Ejemplos: olvido $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$; dual $(-)^*: \mathbf{Vect} \rightarrow \mathbf{Vect}$; $\pi_1: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Grp}$; libre $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$. ### Transformaciones naturales - **Transformación natural** $\eta: F \rightarrow G$: morfismos $\eta_A: F(A) \rightarrow G(A)$ con $G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ F(f)$ $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(A), B) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, G(B))$ $\text{Nat}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), F) \cong F(A)$. - El encaje de Yoneda $A \mapsto \text{Hom}(A, -)$ es pleno y fiel. - Un funtor representable determina su representante salvo isomorfismo único. - Corolario: $\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), \text{Hom}(B, -)) \cong \text{Hom}(B, A)$. ### Mónadas - Endofuntor $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ con $\eta: 1 \rightarrow T$ y $\mu: T^2 \rightarrow T$. - **Leyes:** $\mu \circ T\eta = 1_T = \mu \circ \eta T$, $\mu \circ T\mu = \mu \circ \mu T$

- Ejemplos: Maybe $T(X) = X \cup \{\perp\}$; listas $T(X) = X^*$ con concatenación.

Ejercicios (50)

Categorías concretas

- 1 ¿Cuántos objetos tiene la categoría discreta sobre el conjunto $\{a, b, c\}$?
- 2 En un monoide visto como categoría, ¿cuántos objetos hay?
- 3 ¿Cuál es el objeto inicial de **Set**?

4 ¿Cuál es el objeto terminal de **Set**?

5 ¿Cuál es el objeto cero de **Grp**?

6 En **Set**, ¿cuál es el cardinal de $A \times B$?

7 En **Set**, ¿cuál es el cardinal de $A \sqcup B$?

8 Si $|A| = 2$ y $|B| = 3$, ¿cuál es el cardinal de $A \times B$?

9 Con los mismos conjuntos, ¿cuál es el cardinal de $A \sqcup B$?

10 ¿Cuál es $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2 \oplus \mathbb{R}^3)$?

Funtores

11 Para el olvido $U : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$, ¿cuál es el cardinal de $U(\mathbb{Z}_6)$?

12 ¿El functor $(-)^*$ es covariante o contravariante?

13 ¿El functor $\pi_1 : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Grp}$ es covariante o contravariante?

14 ¿El functor libre $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$ es adjunto izquierdo o derecho del olvido?

15 ¿El functor $\mathbf{Hom}(A, -)$ es covariante o contravariante?

16 ¿El functor $\mathbf{Hom}(-, A)$ es covariante o contravariante?

17 Para un functor covariante, ¿cuánto vale $F(g \circ f)$?

18 Para un functor contravariante, ¿cuánto vale $F(g \circ f)$?

19 Para un functor cualquiera, ¿cuánto vale $F(1_A)$?

20 ¿Es pleno el functor de olvido $\mathbf{Vect} \rightarrow \mathbf{Set}$?

Productos y coproductos

21 En **Ab**, ¿cuál es el coproducto de $\mathbb{Z}_2$ y $\mathbb{Z}_3$?

22 En **Grp**, ¿cuál es el orden de $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$?

23 En **Set**, ¿cuál es el producto de $\emptyset$ con A ?

24 En **Set**, ¿cuál es el coproducto de $\emptyset$ con A ?

25 ¿Cuál es $\dim(\mathbb{R} \oplus \mathbb{R})$?

26 ¿Cómo se describe el producto en la categoría **Pos**?

27 En **Set**, ¿cuál es el producto de A con el objeto terminal?

28 En **Set**, ¿cuál es el coproducto de A con el objeto inicial?

29 ¿Cuál es el objeto terminal de **Top**?

30 En **Top**, ¿cuál es el coproducto de X e Y ?

Pullbacks y pushouts

31 En **Set**, describe el pullback de $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$.

32 ¿Cuál es el pullback de $A \xrightarrow{1_A} A \xleftarrow{f} B$?

33 ¿Cuál es el pullback de $A \rightarrow * \leftarrow B$?

34 En **Set**, describe el pushout de $A \rightarrow B$ y $A \rightarrow C$.

35 ¿Cuál es el pushout de $A \xrightarrow{f} B$ y $A \xrightarrow{1_A} A$?

36 ¿Cuál es el pushout de $A \rightarrow *$ y $A \rightarrow *$?

37 ¿Qué construye el pullback de dos morfismos hacia el objeto terminal?

38 ¿Qué tipo de límite corresponde a dos flechas paralelas $f, g : A \rightrightarrows B$?

Lema de Yoneda

39 Enuncia el lema de Yoneda en su forma covariante.

40 ¿A qué es isomorfo $\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), \text{Hom}(B, -))$?

41 Si A y A' representan el mismo funtor, ¿qué relación hay entre A y A' ?

42 ¿Qué propiedades tiene el encaje de Yoneda $A \mapsto \text{Hom}(A, -)$?

43 ¿A qué es isomorfo $\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), \text{Hom}(A, -))$?

44 ¿Cuál es la forma contravariante del lema de Yoneda?

Adjunciones

45 Escribe la biyección natural que define $F \dashv G$.

46 Para la adjunción libre-olvido en grupos, ¿a qué es isomorfo $\text{Hom}_{\text{Grp}}(F(S), G)$?

47 Escribe la adjunción producto-exponencial.

48 Escribe la adjunción tensor-Hom.

49 En una adjunción $F \dashv G$, ¿qué preserva el funtor izquierdo F ?

50 En una adjunción $F \dashv G$, ¿qué preserva el funtor derecho G ?

Solucionario · resultados

01 3

03 $\emptyset$

05 $\{e\}$

07 $|A| + |B|$

09 5

11 6

13 covariante

15 covariante

17 $F(g) \circ F(f)$

19 $1_{F(A)}$

21 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6$

23 $\emptyset$

02 1

04 $\{*\}$

06 $|A| \cdot |B|$

08 6

10 5

12 contravariante

14 izquierdo

16 contravariante

18 $F(f) \circ F(g)$

20 no

22 6

24 A

25	2	26	orden producto componente a componente
27	A	28	A
29	el espacio de un punto	30	$X \sqcup Y$
31	$\{(a, b) : f(a) = g(b)\}$	32	B
33	$A \times B$	34	$(B \sqcup C) / \sim$
35	B	36	$*$
37	el producto $A \times B$	38	el ecualizador
39	$\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), F) \cong F(A)$	40	$\text{Hom}(B, A)$
41	$A \cong A'$ (único salvo isomorfismo)	42	pleno y fiel
43	$\text{Hom}(A, A)$	44	$\text{Nat}(\text{Hom}(-, A), F) \cong F(A)$
45	$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FA, B) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, GB)$	46	$\text{Hom}_{\text{Set}}(S, U(G))$
47	$\text{Hom}(A \times B, C) \cong \text{Hom}(A, C^B)$	48	$\text{Hom}(A \otimes B, C) \cong \text{Hom}(A, \text{Hom}(B, C))$
49	colímites	50	límites